Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno

Facultad De Ingeniería En Ciencias De La Computación Y Telecomunicaciones

1er Parcial

Software de Reporte de problemas en la Universidad

Estudiante: Copa Monzon D'alessandro

Registro: 222049243

Materia: Arquitectura de Software

Sigla: INF 511

Docente: Ing. Josue Obed Veizaga Gonzales

Semestre: 1/2026

Santa Cruz De la Sierra – Bolivia

Contenido

Capítulo 1: Requisitos..... 2
1.1. Requisitos Funcionales..... 2
1.2. Requisitos no Funcionales..... 3
1.3. Identificar Actores..... 3
1.4. Identificar Casos de Uso..... 4
1.5. Priorizar Casos de Uso..... 4
1.6. Detallar Casos de Uso..... 6
CU - 01: inicio de sesión..... 6
CU - 02: Cierre de sesión..... 7
CU - 03: Registro de los reportadores de problemas..... 8
CU - 04: Gestion de usuarios..... 9
CU - 05 : Gestionar estructura física..... 10
CU - 06: Registro de notas de problemas..... 11
CU - 07: Gestionar Facultades..... 12
CU - 08: Registro de evidencia..... 13
CU - 09: Asignación de problema..... 14
CU - 10: Visualizar problemas..... 15
CU - 11: Finalizar mantenimiento..... 16
CU - 12: Consulta de historial..... 16
1.7. Diagrama general de Casos de Uso..... 17
Capítulo 2: Análisis..... 18
2.1. Identificación de Paquetes..... 18
2.2. Relacionar paquetes con Casos de Uso..... 19
Capítulo 3: Diseño..... 21
3.1. Diseño de la Arquitectura..... 21
3.2. Diseño de la Base de Datos..... 22
3.2.1. Diseño Conceptual..... 22
3.2.2. Diseño Lógico..... 22
3.2.3. Diseño Físico..... 22
3.3. Diseño de Detalle Procedimental..... 23

Capítulo 1: Requisitos

El software permitirá a estudiantes, docentes y personal administrativo reportar incidencias dentro de la facultad, como fallas en puertas, problemas con aire acondicionado, fugas de agua, fallas eléctricas, daños en mobiliario, entre otros. Estas incidencias serán enviadas a las autoridades correspondientes para su seguimiento y solución.

1.1. Requisitos Funcionales

RF - 01: Registro de reportadores de los problemas que se encuentren

El software debe de poder registrar los datos de aquellas personas que encuentren un problema en la facutad

RF - 02: Gestión de incidencia

El software debe permitir la consulta, el registro, actualización y eliminación de las incidencias.

RF - 03: Registro de la ubicación exacta de la incidencia

Se debe permitir el registro exacto de la ubicación, o sea, el registro de la facultad, modulo, aula, piso, o otra locación en donde se de la falla o dicho problema.

RF - 04: Gestión de encargado de mantenimiento

Puede registrar, actualizar o eliminar un encargo de mantenimientos de las facultades de la universidad.

RF - 05: Registro de fotos de la incidencia o problema

Se debe poder registrar material que pruebe la falla de dicho problema

RF - 06: Gestión de Decanos

Las incidencias deben de llegarle al decano y el debe de redirigir a los encargados de mantenimiento para que se solucione el problema, por ende se debe de poder de gestionar a los decanos de cada facultad, donde se debe de poder registrar, actualizar y eliminar.

RF - 09: Consulta del historial de atención

El sistema deberá permitir consultar la información del incidente, incluyendo su clasificación, asignación, estado actual y evidencia de cierre.

RF - 10: Control de acceso según rol

El sistema deberá restringir las funcionalidades disponibles según el tipo de usuario, diferenciando al menos entre usuario, encargado de mantenimiento y decano.

RF - 11: Gestión de facultades

El sistema debe permitir registrar, consultar, modificar y eliminar la información de las facultades.

1.2. Requisitos no Funcionales

RNF - 01: Usabilidad

Se debe hacer una interfaz simple y fácil de usar para que los usuarios no pierdan tiempo a la hroa de reportar su incidencia.

RNF - 02: Rendimiento

El software debe ser rápido a la hroa del procedimiento de las incidencias

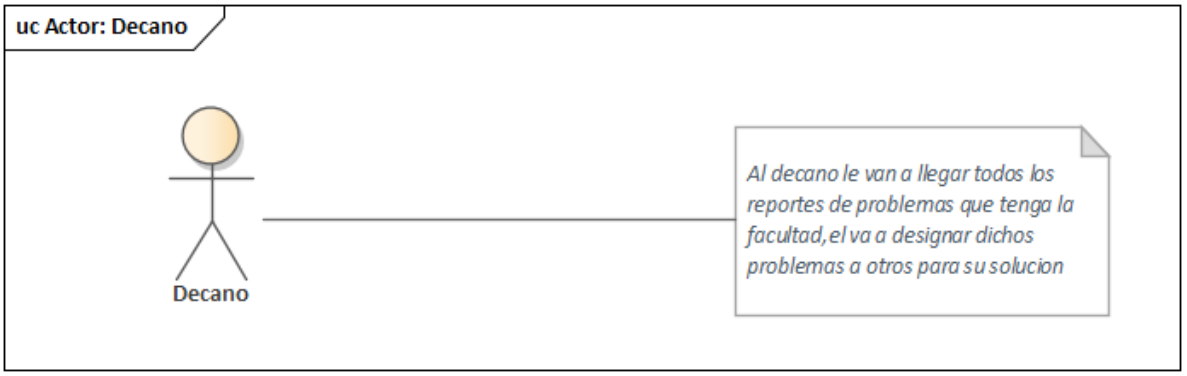
RNF - 03: Seguridad

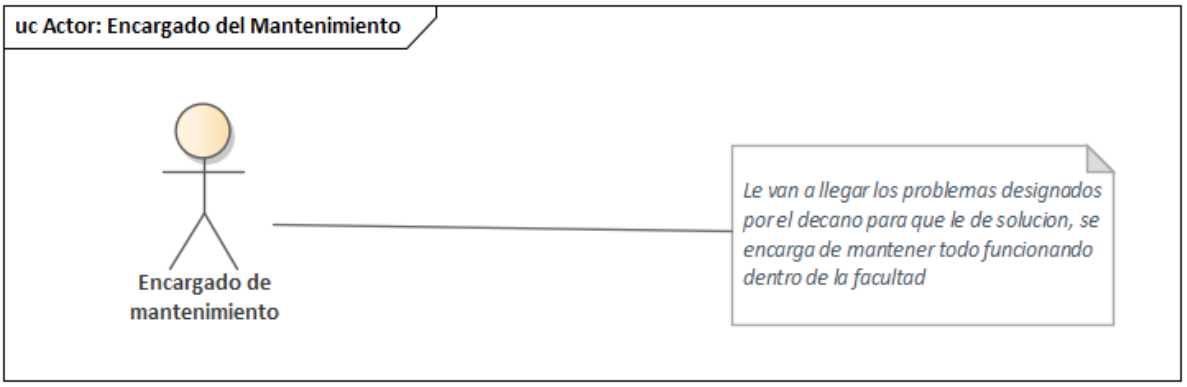
El software debe de funcionar autenticando los usuarios y verificar que son ellos y no otros, también debe de tener ciertos roles para su correcto.

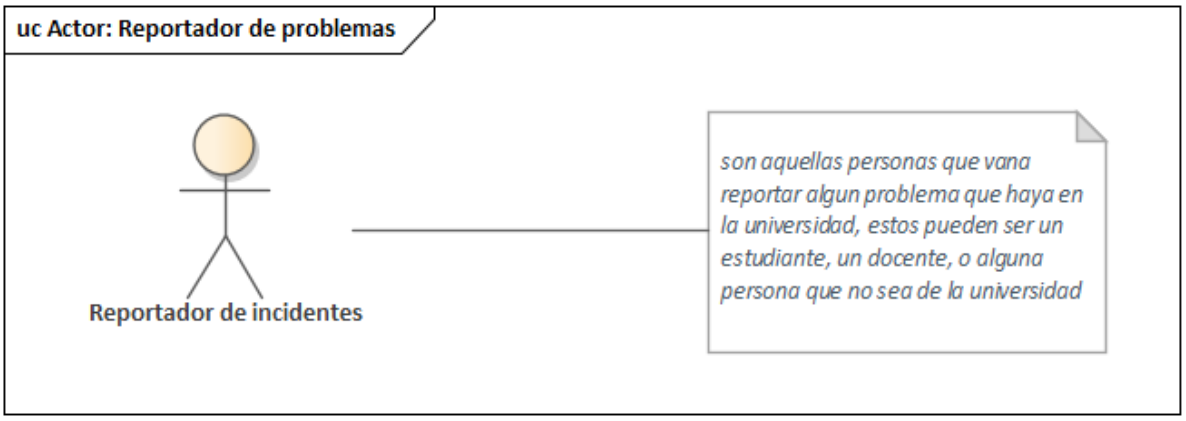
RNF - 04: Compatibilidad

Debido a que las personas usan más los celulares que las computadoras, el sistema se debe de poder usar en móviles, el sistema debe de ser responsivo para su uso en móvil.

1.3. Identificar Actores







1.4. Identificar Casos de Uso

- **CU - 01:** inicio de sesión
- **CU - 02:** Cierre de sesión
- **CU - 03:** Registro de los reportadores de problemas
- **CU - 04:** Gestion de usuarios
- **CU - 05 :** Gestionar estructura física
- **CU - 06:** Registro de notas de problemas
- **CU - 07:** Gestionar facultades
- **CU - 08:** Registro de evidencia
- **CU - 09:** Asignación de problema
- **CU - 10:** Visualizar problemas
- **CU - 11:** Finalizar mantenimiento
- **CU - 12:** Consulta de historial

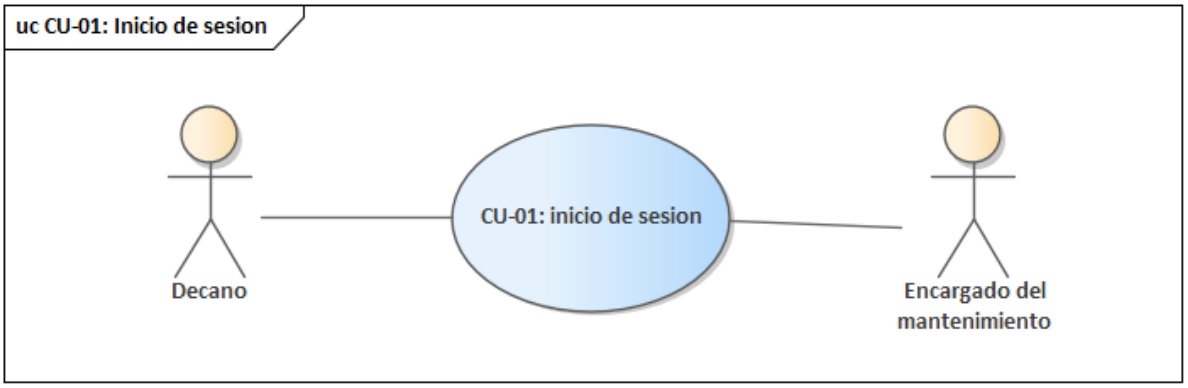
1.5. Priorizar Casos de Uso

ID	Nombre	Prioridad
CU - 01	inicio de sesión	Alta
CU - 02	Cierre de sesión	Alta

CU - 03	Registro de los reportadores de problemas	Media
CU - 04	Gestion de usuarios	Alta
CU - 05	Gestionar estructura física	Alta
CU - 06	Registro de notas de problemas	Alta
CU - 07	Gestionar Facultades	Alta
CU - 08	Registro de evidencia	Media
CU - 09	Asignación de problema	Media
CU - 10	Visualizar problemas	Alta
CU - 11	Finalizar mantenimiento	Alta
CU - 12	Consulta de historial	media

1.6. Detallar Casos de Uso

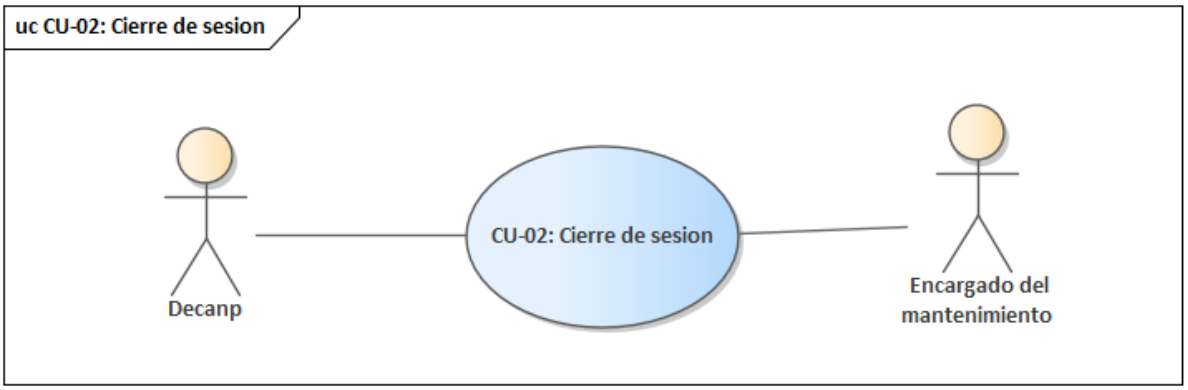
CU - 01: inicio de sesión



Caso de Uso	CU-01; Inicio de Sesión
Propósito	Brindar cuentas a los usuarios
Descripción	se va a brindar acceso al software a el decano y al encargado de mantenimiento
Actores	Decano y Encargado de mantenimiento
Actor Iniciador	Decano y Encargado de mantenimiento
Precondición	Que los usuarios tengan cuenta, o sea que el decano y el encargado de mantenimiento estén registrados en el sistema
Proceso	Decano 1. se escoge la opción correspondiente para entrar 2. pone sus credenciales correspondientes 3. se comprueba dicha credenciales, si son correctas tiene acceso al sistema Encargado de mantenimeitno 1. se escoge la opción correspondiente para entrar 2. pone sus credenciales correspondientes 3. se comprueba dicha credenciales, si son correctas tiene acceso al sistema

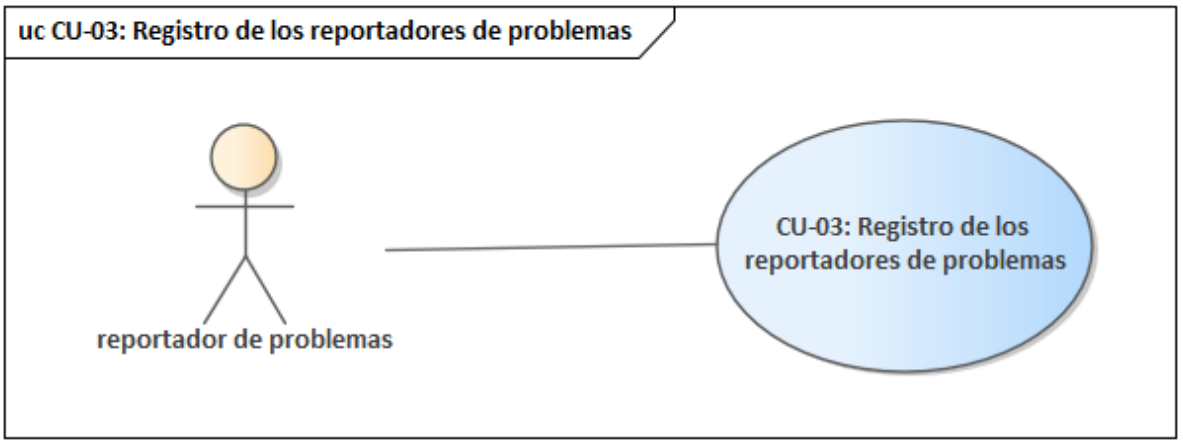
Postcondición	una vez verificadas las credenciales se les redirige a sus vistas correspondiente
Excepciones	Los espacios donde van a poner l<s credenciales deben tener sus respectivas en sus campos

CU - 02: Cierre de sesión



Caso de Uso	CU-02: Cierre de Sesión
Propósito	Cerrar las sesiones iniciadas
Descripción	Se debe de poder cerrar las sesiones iniciadas por motivos de seguridad
Actores	Decano y encargado de mantenimiento
Actor Iniciador	Decano y encargado de mantenimiento
Precondición	que se haya iniciado sesión dentro del software
Proceso	Decano y encargado de mantenimiento 1. se le da click al botón de cierre de sesión 2. se libera la sesión 3. el sistema al no tener sesion te redirige al home
Postcondición	Una vez se libera la sesión se le redirige al home
Excepciones	si al usuario se le expira la sesión se le libera directamente la sesión

CU - 03: Registro de los reportadores de problemas



Caso de Uso	CU-03: Registro de los reportadores de problemas
Propósito	Tener registro de los que reporten problemas dentro de la facultad
Descripción	Se debe de tener los registro de los que reportan las incidencias que ocurran dentro de la facultad
Actores	Reportador del problemas
Actor Iniciador	Reportador del problemas
Precondición	que se quiera reportar un problema
Proceso	1. se llenan los datos del formulario a la hora de reportar una incidencia 2. se envían los datos y se registran
Postcondición	los datos se registran exitosamente
Excepciones	• se verifica que los espacios no esten vacios • se verifica que no haya caracteres incorrectos en los campos incorrectos, como ser números dentro del nombre o letras dentro del número del celular

CU - 04: Gestion de usuarios

Caso de Uso	CU - 04: Gestión de usuarios
Propósito	Administrar las cuentas de acceso para Decanos y Encargados de Mantenimiento
Descripción	se deberá poder administrar las cuentas que tengan acceso al software
Actores	Decano
Actor Iniciador	Decano
Precondición	se tiene que iniciar sesión
Proceso	Registro 1. Se loguea 2. Se va a la vista de usuarios 3. Se le da al botón de registro 4. Se rellena el formulario 5. Se registra al usuario Actualización 1. Se loguea 2. Se va a la vista de usuarios 3. Se le da al botón de actualizar al usuario correspondiente 4. Se rellena el formulario 5. Se actualiza al usuario escogido Eliminar 1. Se loguea 2. Se va a la vista de usuarios 3. Se le da al botón de eliminar al usuario correspondiente 4. Se elimina al usuario escogido
Postcondición	Se avisara si el proceso fue exitoso o no al usuario del registro, actualizacion y eliminacion
Excepciones	los formularios de registro y actualización van a verificar los datos, osea que no se mande datos incorrectos

CU - 05 : Gestionar estructura física

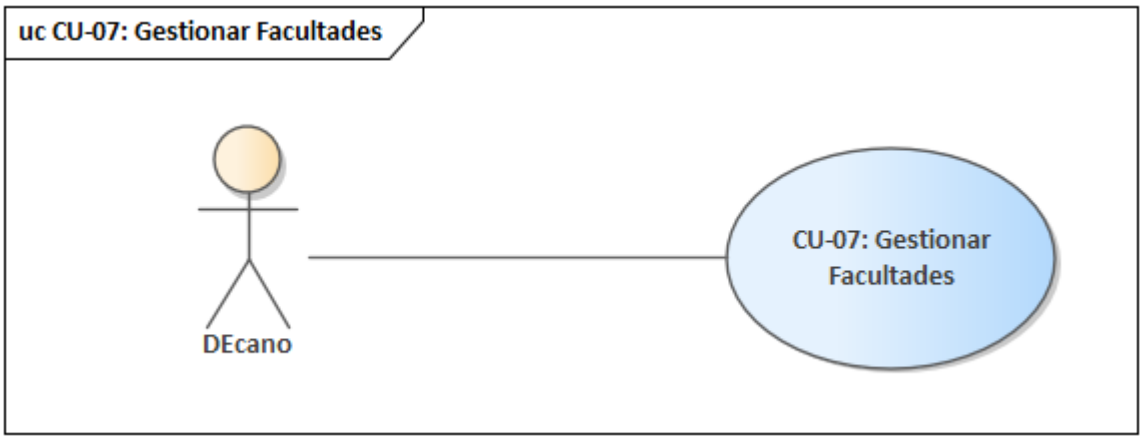
Caso de Uso	CU-05: Gestionar estructura física
Propósito	Mantener actualizado el mapa físico de la universidad para reportes precisos
Descripción	se mantendrá un mapa de las facultades, de cuantos modulos tiene y cuales son sus caracteristicas, ejemplo: las aulas áreas de descanso , etc
Actores	Decano
Actor Iniciador	Decano
Precondición	loguearse y debe existir al menos una Facultad registrada
Proceso	Registro 1. loguearse 2. ir a la vista de gestión de estructura física 3. darle al botón de registrarse 4. llenar el formulario 5. registrar la estructura física Actualización 1. loguearse 2. ir a la vista de gestión de estructura física 3. darle al botón de actualizar la estructura correspondiente 4. llenar el formulario 5. se actualiza la estructura correspondiente Eliminación 1. loguearse 2. ir a la vista de gestión de estructuras físicas 3. darle al botón de eliminar la estructura correspondiente 4. se elimina la estructura correspondiente
Postcondición	se notificara si el registro,actualización o eliminación fue exitoso o no
Excepciones	los formularios del registro y

	actualización van a estar validados contra espacios en blanco, o datos incorrectos

CU - 06: Registro de notas de problemas

Caso de Uso	CU - 06: Registro de notas de problemas
Propósito	Permitir que los usuarios reporten una o más incidencias encontradas en un mismo ambiente
Descripción	los problemas encontrados por estudiantes, docente u otro, se van a registrar para tener constancia de estos
Actores	Registrador de problemas
Actor Iniciador	Registrador de problemas
Precondición	entrar al sitio web, no se necesita tener cuenta para esto
Proceso	Reportador de problema 1. entrar al sitio web 2. darle a registrar el problema o problemas que encontró 3. llenar el formulario 4. enviar el problema
Postcondición	se avisa del envío correcto del problema
Excepciones	los formularios validaron los datos correctamente

CU - 07: Gestionar Facultades



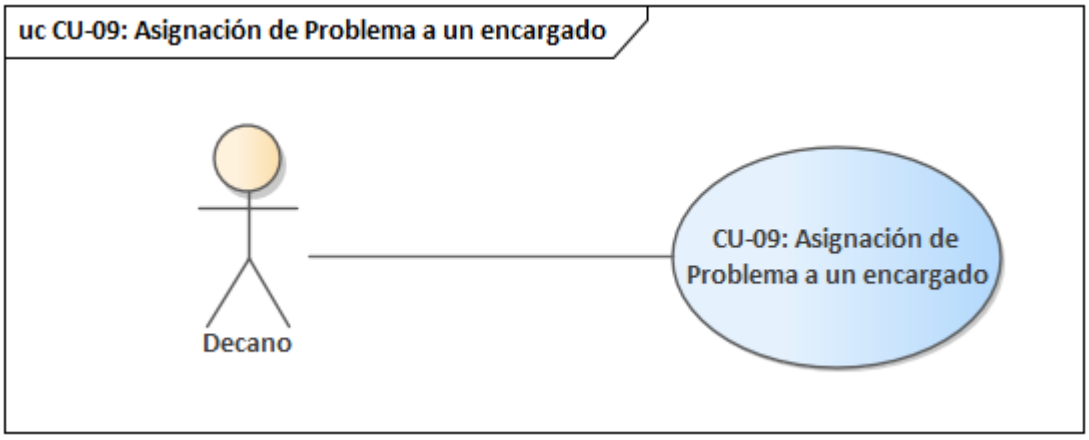
Caso de Uso	CU-07: Gestionar Facultades
Propósito	Gestionar las facultades que van a estar en el software
Descripción	se necesita un registro de las facultades que existen en la universidad
Actores	Decano
Actor Iniciador	Decano
Precondición	loguearse
Proceso	Registro 1. se loguea 2. se va a la vista de gestión de facultades 3. se le da al botón de registrar 4. se llena el formulario 5. se registra Actualización 1. se loguea 2. se va a la vista de gestión de facultades 3. se le da al botón de actualizar la facultad correspondiente 4. se llena el formulario 5. se actualiza la facultad correspondiente
Postcondición	se avisara si el registro o la actualización fue exitosa o no
Excepciones	se validara los campos requeridos en el

	formulario

CU - 08: Registro de evidencia

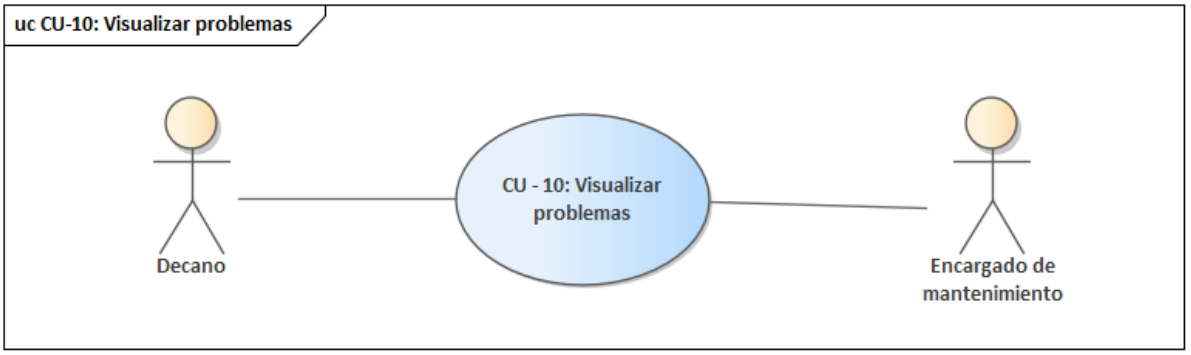
Caso de Uso	CU - 08: Registro de evidencia
Propósito	Proporcionar material fotográfico que pruebe la existencia o la reparación de una falla
Descripción	se va a registrar fotografías del problema si es que es necesario (es opcional)
Actores	Reportador del problema, encargado de mantenimiento
Actor Iniciador	Reportador del problema, encargado de mantenimiento
Precondición	estar llenando el formulario de registro de problema
Proceso	1. se entra a la web 2. se le da al botón de registrar el problema 3. se sube las foto del problema
Postcondición	al darle al botón de registrar problema si el reportador de problemas subió una foto se guarda si no, se guarda sin foto
Excepciones	

CU - 09: Asignación de problema



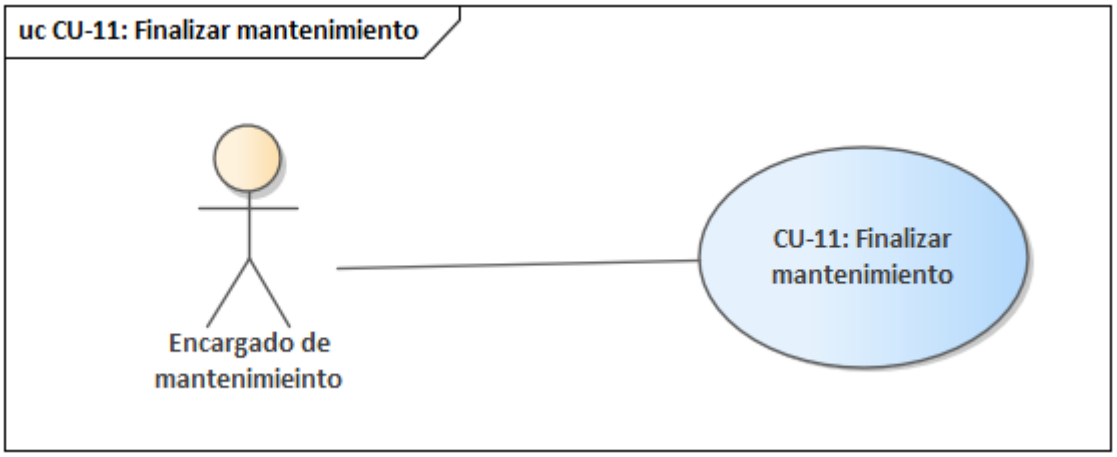
Caso de Uso	CU - 09 Asignación de problema a un encargado
Propósito	se necesita asignar a un encargado de mantenimiento a un problema
Descripción	se va a asignar problemas a resolver a un encargado de mantenimeinto
Actores	Decano
Actor Iniciador	Decano
Precondición	estar logueado
Proceso	Registro 1. se loguea 2. se va a la vista de asignación 3. se le da al botón de asignar problema 4. se asocia un problema a un encargado de mantenimiento Actualizar 1. se loguea 2. se va a la vista de asignación 3. se escoge una asignación 4. se le da a actualizar asignación y se cambia al encargado de mantenimiento
Postcondición	se avisa de si la asignación tu éxito o no
Excepciones	que el encargado exista, que el problema exista

CU - 10: Visualizar problemas



Caso de Uso	CU - 10: Visualizar problemas
Propósito	visualizar los problemas que haya
Descripción	el decano y los encargados de mantenimiento deben de poder visualizar los problemas que haya
Actores	Decano, Encargado de mantenimiento
Actor Iniciador	Decano, Encargado de mantenimiento
Precondición	estar logueado
Proceso	Decano y el encargado de mantenimiento 1. se logra 2. se va a la vista de problemas y se puede ver
Postcondición	ninguna
Excepciones	ninguna

CU - 11: Finalizar mantenimiento



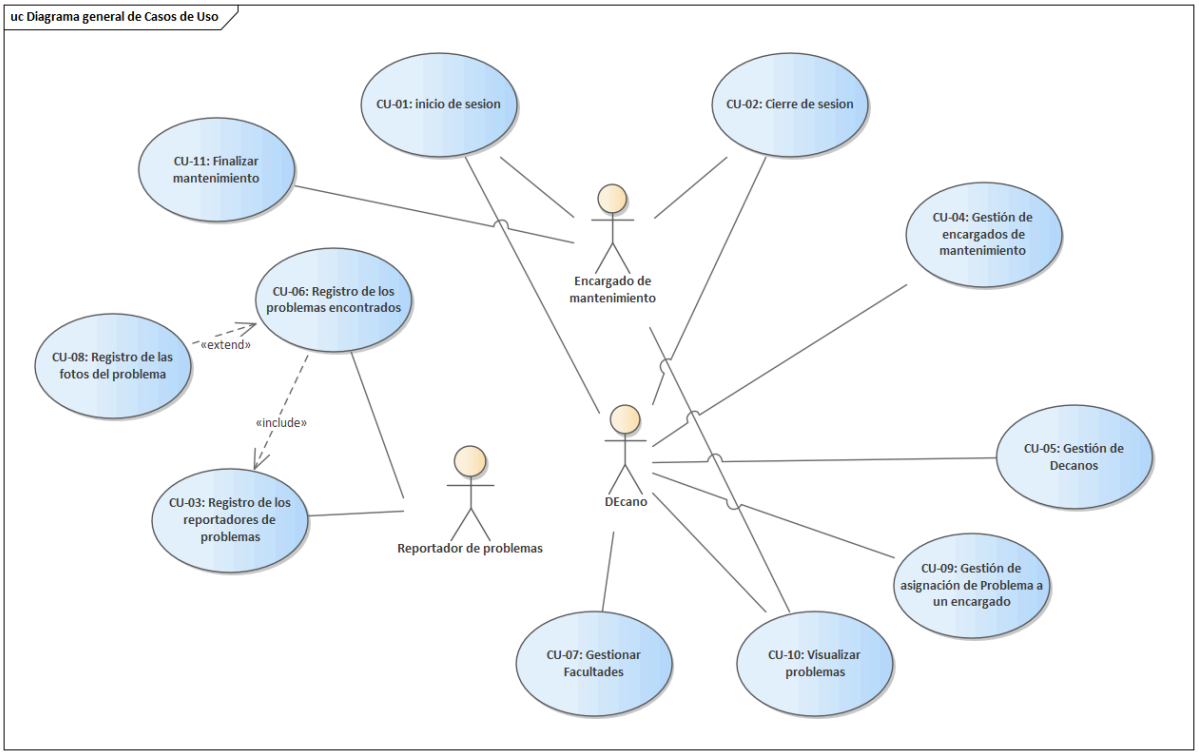
Caso de Uso	CU - 11: Finalizar mantenimiento
Propósito	que se pueda dar finalización al mantenimiento
Descripción	el software debe de poder finalizar el mantenimiento
Actores	Encargado de mantenimiento
Actor Iniciador	Encargado de mantenimiento
Precondición	estar logueado
Proceso	1. se logra 2. se va a la vista de problemas y se cambia el estado a finalización de mantenimiento
Postcondición	ninguna
Excepciones	ninguna

CU - 12: Consulta de historial

Caso de Uso	CU - 12: Consulta de historial
Propósito	Visualizar la cronología de estados y acciones realizadas sobre un problema específico

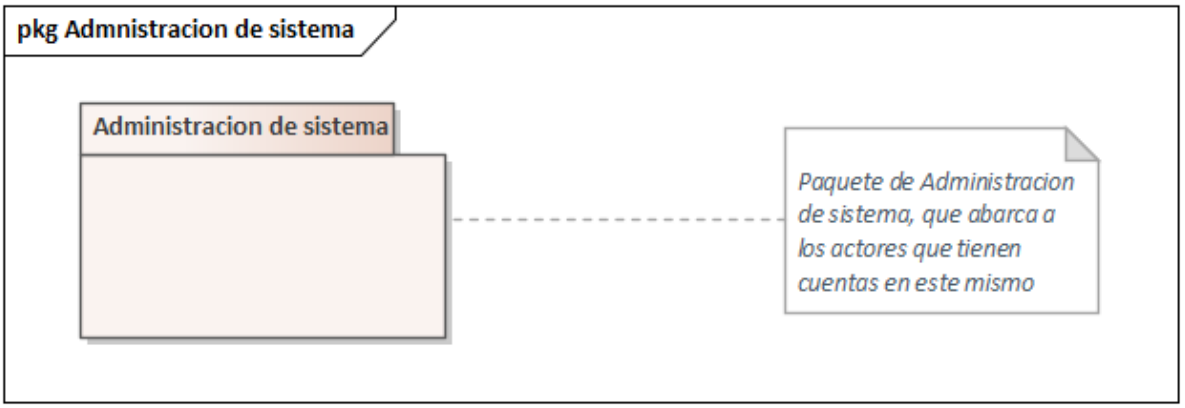
Descripción	se podra hacer consultas al historial de atencion
Actores	Decano
Actor Iniciador	Decano
Precondición	El problema debe tener al menos un cambio de estado registrado
Proceso	
Postcondición	El usuario obtiene una visión clara del proceso de resolución y los tiempos de respuesta
Excepciones	

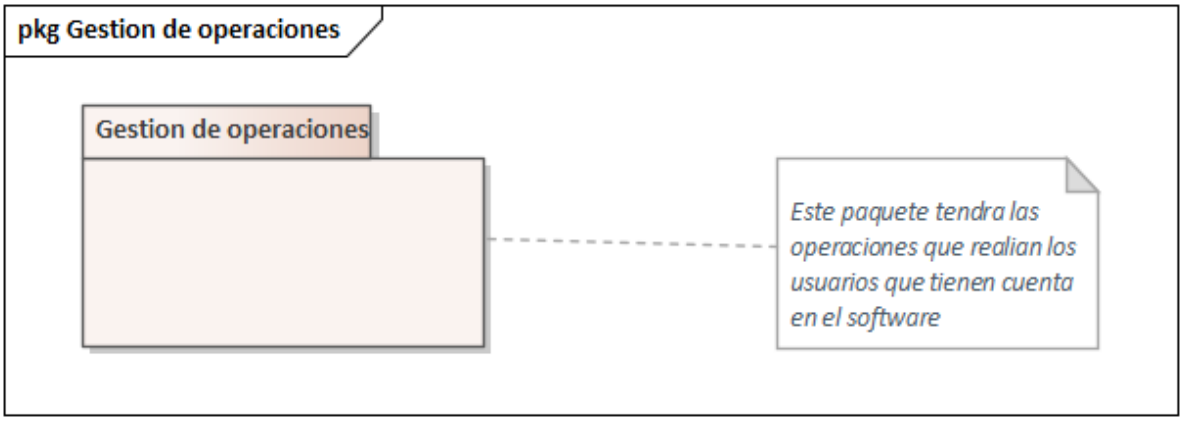
1.7. Diagrama general de Casos de Uso

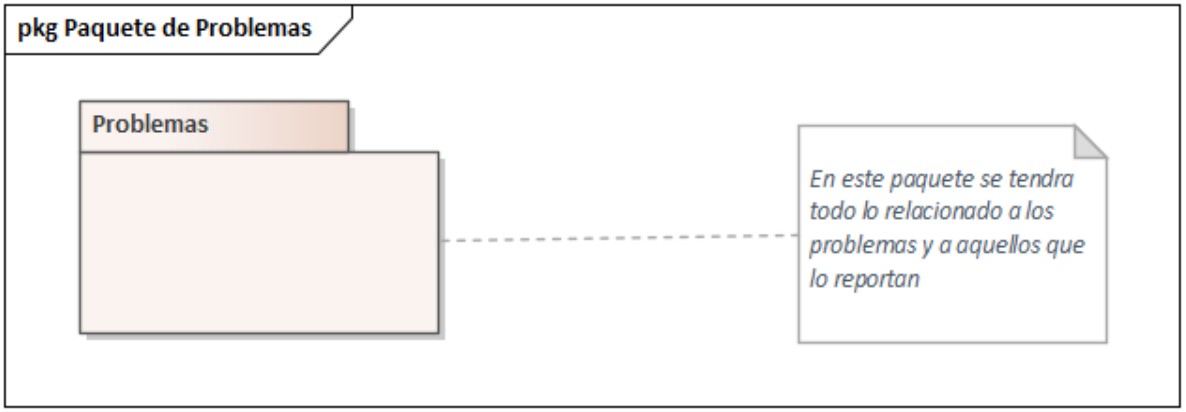


Capítulo 2: Análisis

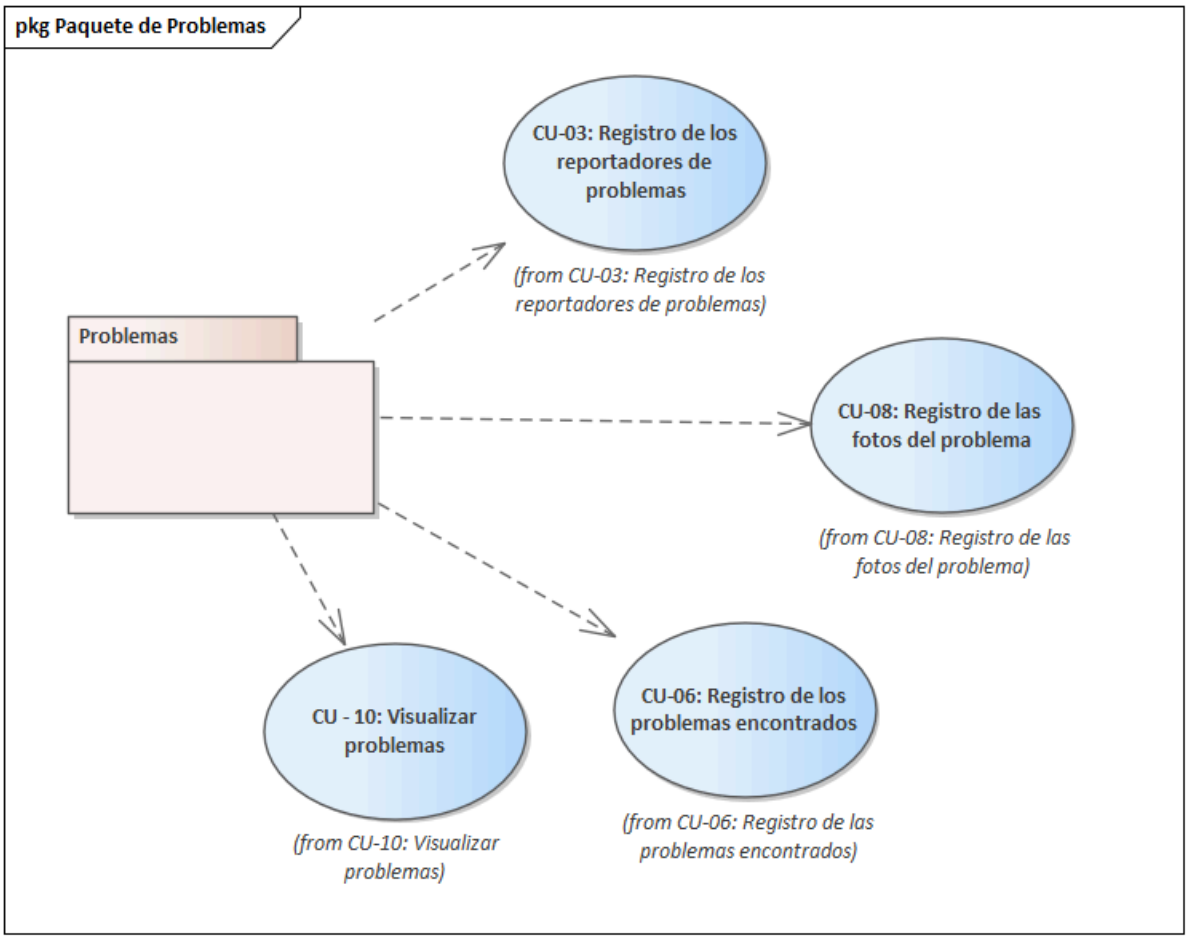
2.1. Identificación de Paquetes

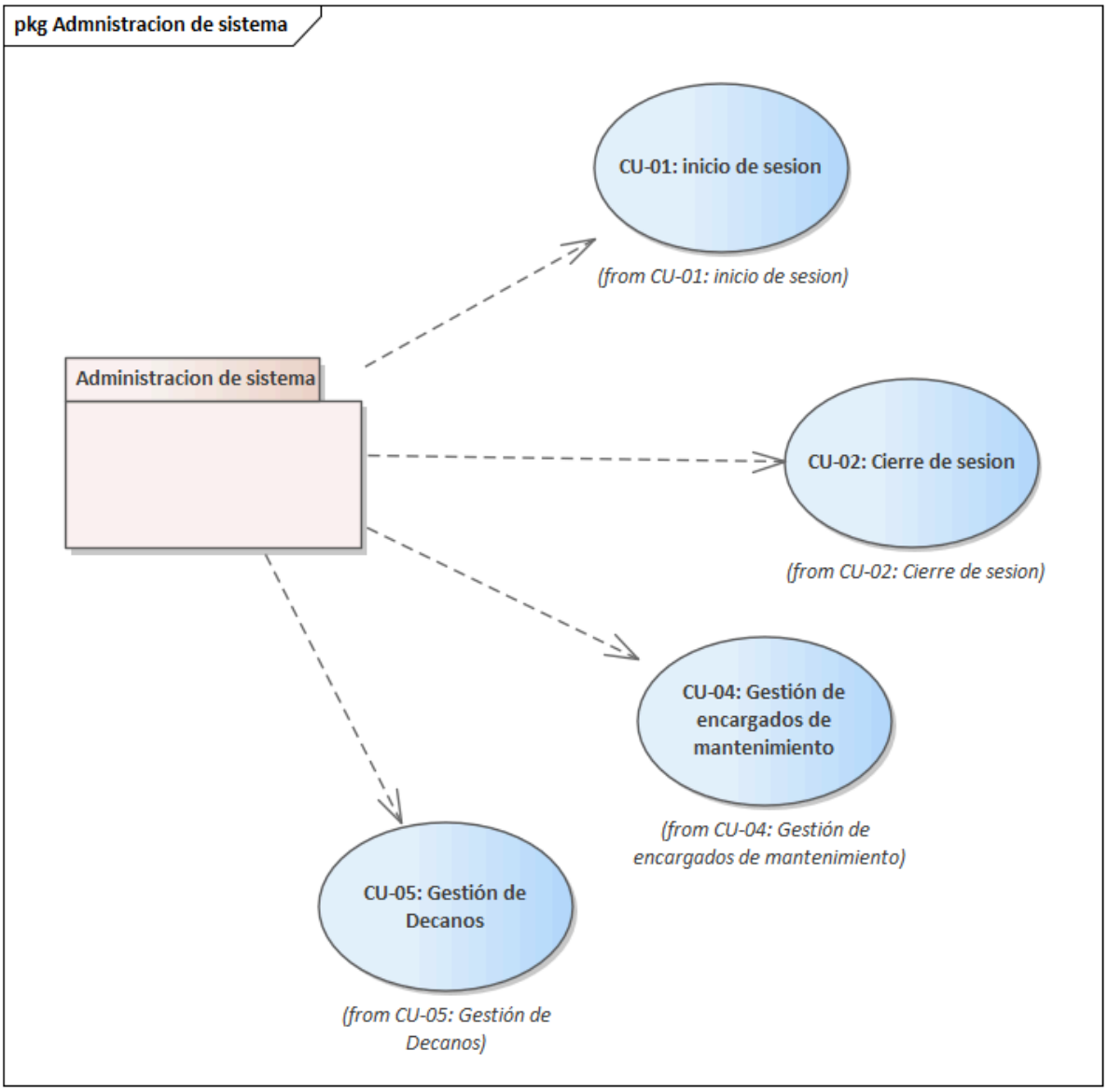


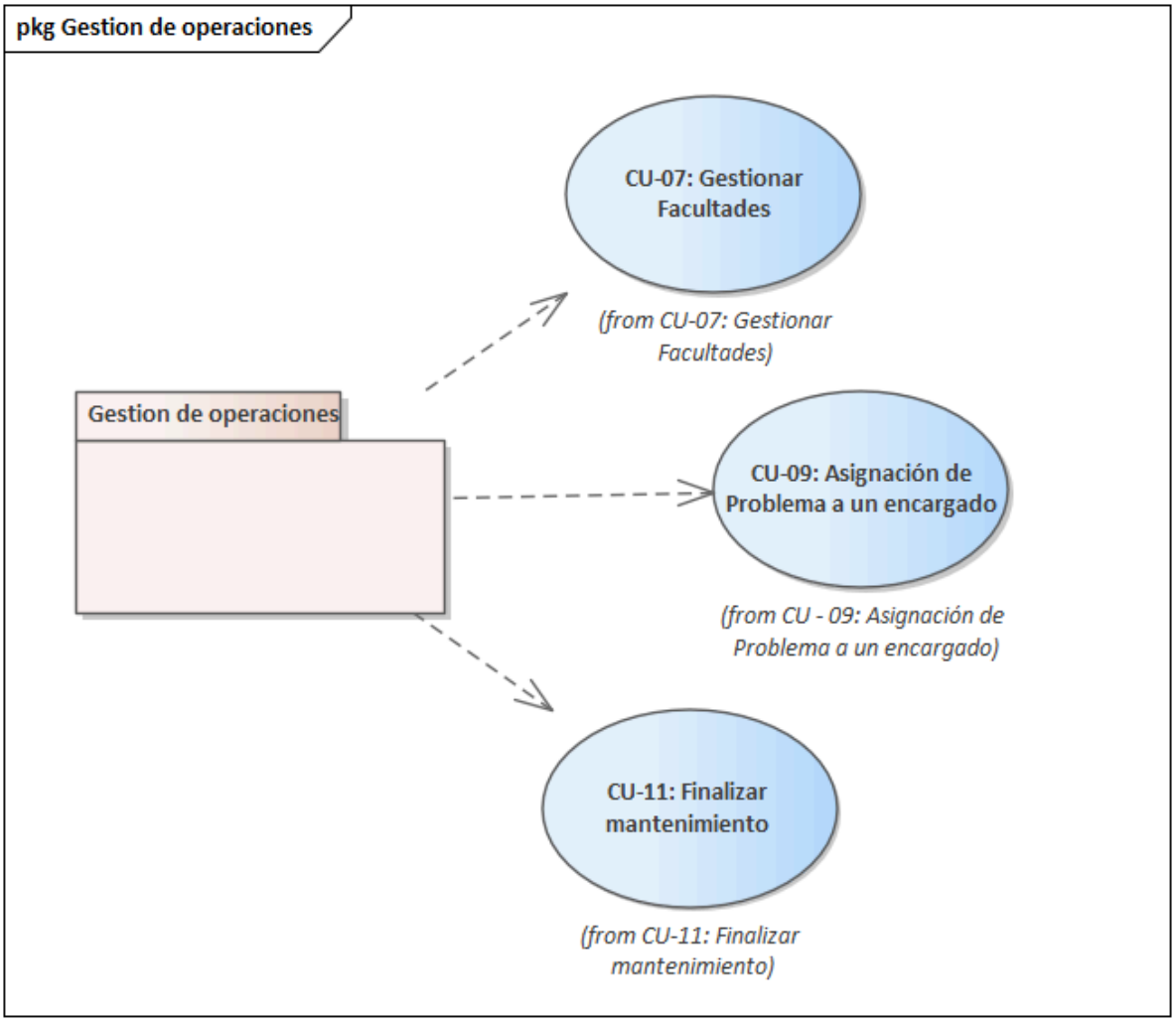




2.2. Relacionar paquetes con Casos de Uso




pkg Admnistracion de sistema
CU-01: inicio de sesion
(from CU-01: inicio de sesion)
Administracion de sistema
CU-02: Cierre de sesion
(from CU-02: Cierre de sesion)
CU-04: Gestión de encargados de mantenimiento
(from CU-04: Gestión de encargados de mantenimiento)
CU-05: Gestión de Decanos
(from CU-05: Gestión de Decanos)

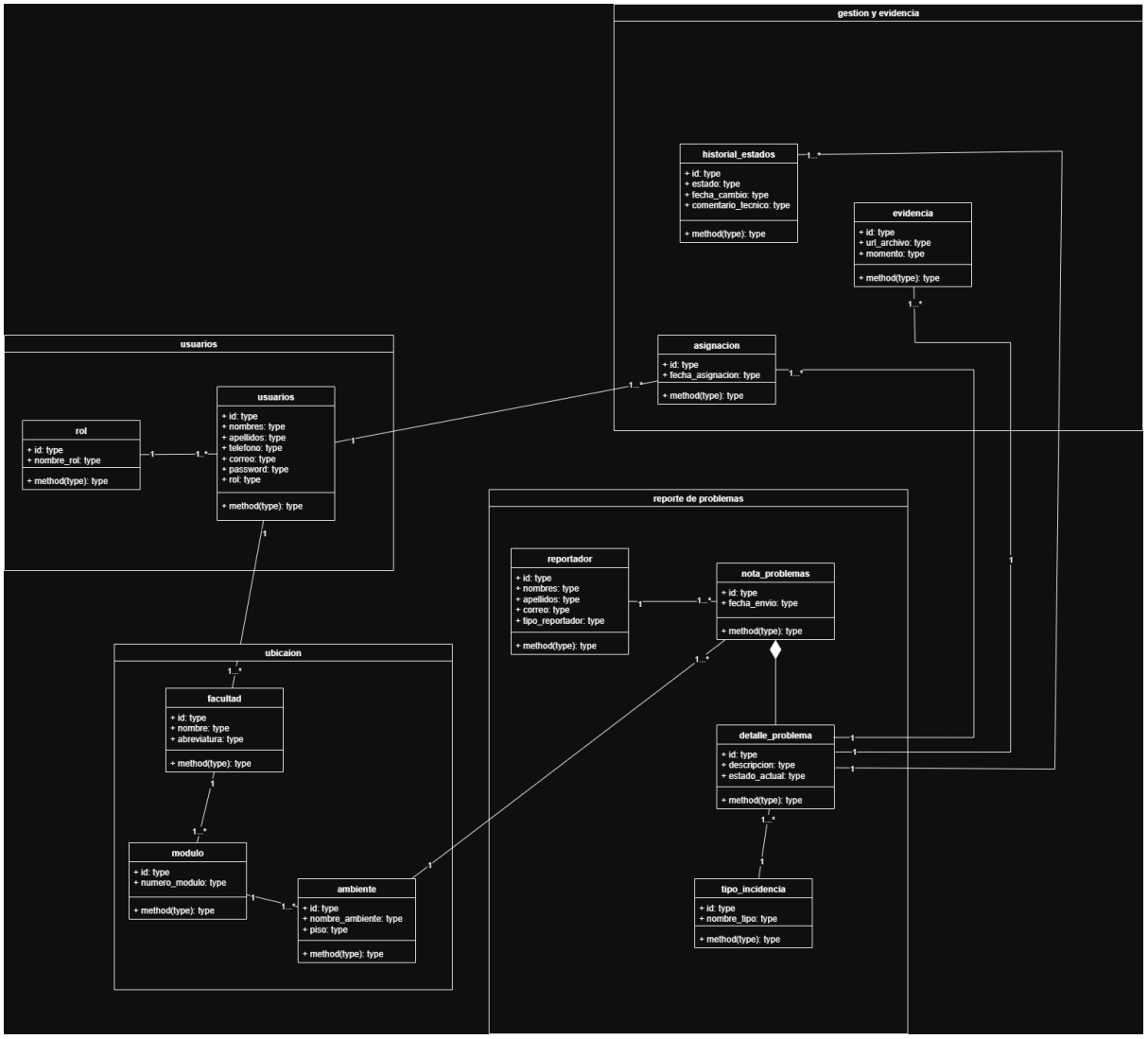


Capítulo 3: Diseño

3.1. Diseño de la Arquitectura

3.2. Diseño de la Base de Datos

3.2.1. Diseño Conceptual



3.2.2. Diseño Lógico

3.2.3. Diseño Físico

3.3. Diseño de Detalle Procedimental